UADE — Facultad de Ciencias Económicas
Economía del Riesgo y de la Información (1.4.010) — 2º cuatrimestre 2026

Notas de Clase 10

Unidad X — Subastas, información y diseño de mercados

Vickrey (1961); Wilson (1969); Milgrom & Weber (1982)

Resumen

En las Clases 6 a 9 un principal diseñaba contratos frente a *un* agente con información privada. Estas notas estudian el caso en que quien no sabe —un vendedor que ignora cuánto valoran el bien los compradores— enfrenta a *varios* agentes informados que compiten entre sí. La herramienta es la **subasta**, y para analizarla necesitamos algunos **elementos de teoría de los juegos**: estrategias dominantes, equilibrio de Nash y equilibrio bayesiano. Presentamos los cuatro **tipos de subasta** clásicos —ascendente (inglesa), descendente (holandesa), de primer precio y de segundo precio en sobre cerrado— y, siguiendo a **Vickrey (1961)**, derivamos sus equilibrios con valores privados y el resultado central de la unidad: el **teorema de equivalencia de recaudación**. Discutimos cuándo falla (aversión al riesgo, asimetrías, colusión) y qué hace un vendedor que fija un precio de reserva. Con la **economía de equipos** (Alchian y Demsetz, 1972; Holmström, 1982) volvemos al riesgo moral cuando el producto es conjunto. En la segunda parte pasamos a los bienes de **valor común**: con **Wilson (1969)** aparece la **maldición del ganador** y con **Milgrom y Weber (1982)** la teoría general con valores afiliados, que ordena los formatos por recaudación y muestra que, para el vendedor, *la honestidad es la mejor política*. Cerramos con el **diseño de mercados**: subastas de múltiples objetos (bonos del Tesoro, espectro radioeléctrico) y **mecanismos de reputación online**.

---

1. El problema: vender sin saber cuánto vale

1.1. Una subasta es un mecanismo de revelación

Un vendedor tiene un objeto indivisible —una obra de arte, un lote de petróleo, una licencia de telefonía— y varios compradores interesados. Si supiera cuánto lo valora cada uno, se lo vendería al que más lo valora y le cobraría exactamente eso. El problema es que esa información la tienen los compradores, y ninguno tiene interés en revelarla: quien declara una valoración alta paga más. Es un problema de **selección adversa con varios agentes** (Clase 8), en el que la parte no informada es el vendedor.

Vickrey (1961) llegó al tema por un camino indirecto. Lerner había sugerido que, en mercados imperfectos, una agencia pública podía "contraespecular" y fijar el precio competitivo. Vickrey muestra que para hacerlo la agencia necesita conocer las curvas de oferta y demanda de cada participante, que nadie reporta con sinceridad, y que los esquemas que inducen a decir la verdad son carísimos para el fisco (sec. I). Pero cuando lo que se vende es *un solo objeto indivisible*, el panorama mejora: el mecanismo adecuado consigue que cada comprador revele lo que vale el objeto para él. Ese mecanismo es una subasta.

Definición 1.1 (Subasta)**.** Una **subasta** es un mecanismo que asigna uno o varios objetos y determina los pagos a partir de las *ofertas* de los participantes, según reglas anunciadas de antemano. Las reglas especifican quién gana, cuánto paga cada uno y qué información se revela durante el proceso.

La Figura 1 muestra la secuencia. Lo esencial es que el vendedor se compromete con las reglas *antes* de que los compradores revelen nada: igual que el principal de la Clase 8 se comprometía con un menú de contratos.

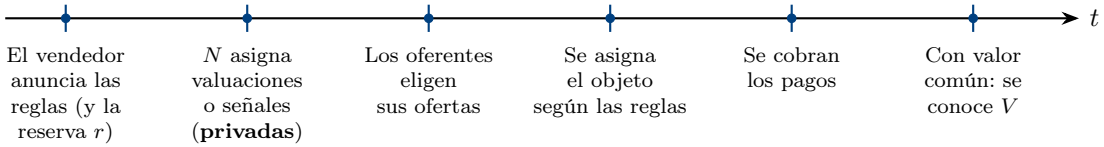


Figura 1: Secuencia temporal de una subasta.

1.2. Las subastas en la economía

Las subastas son antiguas —Heródoto describe subastas en Babilonia y los romanos subastaban botines de guerra— y hoy mueven volúmenes enormes (Milgrom y Weber, sec. 1): el Tesoro vende letras y bonos por licitación, los gobiernos asignan derechos de explotación de petróleo y licencias de espectro, el Estado compra obras y suministros por licitación pública (una subasta "al revés", donde gana la oferta más baja), y en internet se venden a diario millones de objetos y espacios publicitarios. En Argentina, el Tesoro coloca sus Letras por licitación y en 2014 se asignó por subasta el espectro para la telefonía 4G (Sección 9).

Idea clave. Una subasta es un mecanismo para que quien *no sabe* (el vendedor) obtenga la información de quienes *sí saben* (los compradores) haciéndolos competir. La pregunta de la unidad es qué reglas conviene usar: cuáles asignan bien el objeto (**eficiencia**) y cuáles recaudan más (**ingreso esperado**).

2. Elementos de teoría de los juegos

En una subasta lo que conviene ofertar depende de lo que hagan los demás. Para analizar estas interdependencias necesitamos el lenguaje de la teoría de los juegos, que ya usamos implícitamente en la Clase 9 (equilibrio bayesiano perfecto).

2.1. Juegos en forma normal

Definición 2.1 (Juego en forma normal)**.** Un **juego** está formado por (i) un conjunto de **jugadores** $i = 1, \dots, N$; (ii) para cada jugador, un conjunto de **estrategias** S_i; (iii) para cada jugador, una función de **pagos** $u_i(s_1, \dots, s_N)$ que depende de las estrategias de todos.

Escribimos s_{-i} para las estrategias de todos los jugadores salvo i.

Definición 2.2 (Estrategia dominante)**.** La estrategia s_i^* es **débilmente dominante** si para todo s_{-i} y todo s_i,

$$u_i(s_i^*, s_{-i}) \;\geq\; u_i(s_i, s_{-i}),$$

con desigualdad estricta para algún s_{-i}. Es la mejor respuesta *haga lo que haga* el resto: el jugador no necesita predecir a los demás.

Las estrategias dominantes son raras. El concepto general es el de Nash (1950).

Definición 2.3 (Equilibrio de Nash)**.** Un perfil $(s_1^*, \ldots, s_N^*)$ es un **equilibrio de Nash** si cada estrategia es una mejor respuesta a las de los demás: $u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$ para todo i y todo s_i. Nadie gana desviándose *unilateralmente*.

Ejemplo 2.1 (Dilema del prisionero)**.** Dos empresas eligen precio alto (A) o bajo (B). Los pagos (empresa 1, empresa 2) son

	A	B
A	$(3,3)$	$(0,4)$
B	$(4,0)$	$(1,1)$

B es estrictamente dominante para ambas ($4 > 3$ y $1 > 0$): el único equilibrio de Nash es (B, B), aunque (A, A) es mejor para las dos. Vickrey (sec. II) pone como condición para su análisis que no haya *colusión* entre los oferentes: el equilibrio es *no cooperativo*. Volveremos sobre la colusión en la Sección 7.

2.2. Juegos con información incompleta

En una subasta cada jugador conoce su propia valuación pero no la de los demás. Harsanyi (1967–68) propuso modelar esto como si la Naturaleza sorteara primero un **tipo** v_i para cada jugador a partir de una distribución conocida por todos; cada uno observa sólo el suyo. Vickrey (sec. II) usa la misma imagen: un juego de salón en el que cada jugador saca una carta de un mazo cuya composición conocen todos, mira la suya y oferta sin ver las de los demás.

Definición 2.4 (Equilibrio bayesiano de Nash)**.** En un juego con información incompleta, una estrategia es una función $b_i(v_i)$ que dice qué hace cada *tipo*. Un perfil $(b_1, \ldots, b_N)$ es un **equilibrio bayesiano de Nash** si para cada jugador y cada tipo v_i, la acción $b_i(v_i)$ maximiza la utilidad *esperada*, dadas las estrategias de los demás y las creencias sobre sus tipos.

Wilson (1969, sec. 1) destaca una consecuencia: en muchos juegos con información completa los equilibrios requieren estrategias *aleatorias* (como el de Vickrey, App. III, en el que un oferente con valor conocido debe sortear su oferta). Al agregar incertidumbre sobre lo que sabe el rival, existen equilibrios en estrategias *puras*: "la incertidumbre del oponente sobre la información de uno suele ser un disfraz suficiente".

2.3. Remates y economía de equipos

Las subastas son juegos *competitivos*: los oferentes compiten por un objeto y el vendedor aprovecha esa competencia. La **economía de equipos** estudia el caso opuesto: varios agentes que producen *juntos* y comparten el resultado. Allí el problema no es la competencia sino el *free riding*. Lo estudiamos en la Sección 6, después de las subastas, porque ambos temas se conectan: una de las soluciones al problema del equipo es *vender* el derecho al residuo, y la forma natural de venderlo es subastarlo.

3. Tipos de subastas

3.1. Los cuatro formatos clásicos

- **Subasta ascendente o inglesa.** El precio sube hasta que queda un solo interesado, que se lleva el objeto al último precio. Milgrom y Weber modelan la variante "japonesa": el precio sube en forma continua, los oferentes se retiran de a uno y todos ven cuántos quedan.

- **Subasta descendente u holandesa.** El precio parte de un valor muy alto y baja hasta que alguien lo acepta. Se usa en los mercados de flores de Holanda; Vickrey destaca que ahorra mucho tiempo.
- **Primer precio en sobre cerrado.** Cada uno entrega una oferta sellada; gana la más alta y paga *su* oferta. Es el formato habitual de las licitaciones.
- **Segundo precio en sobre cerrado (subasta de Vickrey).** Gana la oferta más alta, pero paga la *segunda* más alta.

Equivalencia estratégica: holandesa y primer precio. En la subasta holandesa, lo único que decide un oferente es a qué precio "levantar la mano" si nadie lo hizo antes; mientras el precio baja no aprende nada útil, porque cuando aprende algo (que otro aceptó) la subasta terminó. Gana quien elige el precio más alto y paga ese precio: exactamente como en el sobre cerrado de primer precio. Los dos juegos tienen los mismos conjuntos de estrategias y la misma función de resultados, de modo que tienen los mismos equilibrios (Vickrey, sec. III; Milgrom y Weber, sec. 2.1). Esta equivalencia vale siempre, sin supuestos sobre las valuaciones.

Equivalencia débil: inglesa y segundo precio. En la subasta inglesa, la puja termina cuando se retira el penúltimo oferente, y el ganador paga (aproximadamente) el precio al que este se retiró. Si cada uno conoce su valuación, conviene quedarse hasta que el precio alcanza la propia valuación, y el ganador paga la segunda valuación más alta: como en el segundo precio. Vickrey (sec. III) diseña el sobre cerrado de segundo precio precisamente para que sea "lógicamente isomorfo" a la subasta ascendente. La equivalencia es más débil que la anterior: con valor común y tres o más oferentes falla, porque en la inglesa se aprende de los que se retiran (Sección 8).

Formato	**Gana**	**Paga**	**Equivale a**
Ascendente (inglesa)	el último que queda	precio de retiro del penúltimo	segundo precio (valores privados)
Descendente (holandesa)	el primero que acepta	el precio aceptado	primer precio (siempre)
Primer precio, sobre	la oferta más alta	su oferta	holandesa
Segundo precio, sobre	la oferta más alta	la segunda oferta	inglesa (valores privados)

3.2. Modelos de valuación

Que una subasta funcione bien depende de qué saben los oferentes sobre el valor del objeto. Distinguimos tres modelos (Milgrom y Weber, secs. 2–3):

- **Valores privados independientes (VPI).** Cada oferente conoce lo que el objeto vale *para él*, v_i, y las valuaciones son independientes. Es razonable para bienes de consumo que no se revenden: cuánto disfruto un cuadro es asunto mío.
- **Valor común.** El objeto vale lo mismo, V, para todos, pero nadie lo conoce: cada uno tiene una estimación o *señal* X_i. Es el caso de un yacimiento de petróleo, cuyo valor depende de cuánto crudo hay, y es igual para cualquier compañía.
- **Modelo general (valores afiliados).** El valor para cada oferente depende de su señal, de las señales de los demás y de variables desconocidas; las señales están *afiliadas* (positivamente relacionadas). Incluye los dos anteriores y casos intermedios, como un cuadro que se disfruta pero también se revende.

Las Secciones 4 y 5 trabajan con VPI; las Secciones 7 y 8, con valor común y valores afiliados.

4. Equilibrios con valores privados independientes

Supuestos: N oferentes neutrales al riesgo; la valuación v_i de cada uno se extrae en forma independiente de una distribución continua F en $[0, \bar{v}]$; cada uno conoce la suya y la distribución de las demás. Llamamos $v_{(1)} \geq v_{(2)} \geq \dots$ a las valuaciones ordenadas.

4.1. Segundo precio: decir la verdad es dominante

Proposición 4.1 (Vickrey, 1961)**.** *En la subasta de segundo precio, ofertar la propia valuación, $b_i = v_i$, es una estrategia débilmente dominante.*

Demostración. Sea m la oferta más alta de los demás. Si i gana, paga m, que no depende de su oferta; su oferta sólo decide *si* gana. Le conviene ganar si y sólo si $v_i > m$. Ofertar $b_i = v_i$ logra exactamente eso. Ofertar menos ($b_i < v_i$) sólo cambia el resultado cuando $b_i < m < v_i$: pierde un objeto que le habría dado $v_i - m > 0$. Ofertar más ($b_i > v_i$) sólo lo cambia cuando $v_i < m < b_i$: gana y paga $m > v_i$, una "victoria pírrica". □

Vickrey subraya dos ventajas. Primera, el resultado es **eficiente** (Pareto óptimo): gana quien más valora el objeto y paga $v_{(2)}$. Segunda, cada oferente sólo necesita evaluar cuánto vale el objeto *para él*; no gasta recursos en estudiar el mercado ni en adivinar a los rivales, lo que puede atraer más participantes. También advierte sus debilidades: hay que mostrarle al ganador la segunda oferta para que confíe en que no es inventada, y un vendedor deshonesto podría introducir una oferta falsa (un "*shill*") justo debajo de la ganadora. ¿Y una subasta de *tercer* precio? No: allí conviene ofertar *más* que la valuación, y vuelve a depender de lo que hagan los demás.

4.2. Primer precio: el dilema de rebajar la oferta

En el primer precio, el ganador paga lo que ofertó. Ofertar la propia valuación asegura ganancia nula; rebajar la oferta aumenta la ganancia si se gana, pero reduce la probabilidad de ganar. Vickrey (sec. II) describe así el dilema: cada oferente debe equilibrar estos dos factores según lo que sabe sobre los demás. Su elección depende de cómo creen que ofertarán los otros: es un juego en sentido técnico.

El caso uniforme (Vickrey, App. I). Sea $v_i \sim U[0,1]$. Conjeturemos que los demás ofertan $b(v) = \beta v$. Si i oferta b, gana cuando todos los demás ofertan menos, es decir, cuando $\beta v_j < b$ para todo j:

$$\Pr(\text{ganar}) = \left(\frac{b}{\beta}\right)^{N-1}.$$

El oferente i resuelve $\max_b (v_i - b)\,(b/\beta)^{N-1}$. La condición de primer orden es

$$-\left(\frac{b}{\beta}\right)^{N-1} + (v_i - b)(N-1)\frac{b^{N-2}}{\beta^{N-1}} = 0 \iff b = (N-1)(v_i - b),$$

de donde

$$\boxed{b^*(v) = \frac{N-1}{N}\, v} \tag{1}$$

(que efectivamente tiene la forma βv conjeturada). Con dos oferentes se oferta la mitad de la valuación; con diez, el 90 %. **La competencia reduce la rebaja**: cuantos más rivales, más cerca se oferta de la valuación.

El caso general. Con cualquier distribución F, el equilibrio simétrico es (Anexo A)

$$b^*(v) = \mathbb{E}\big[\, Y_1 \mid Y_1 < v \,\big], \tag{2}$$

donde Y_1 es la valuación más alta entre los *otros* $N-1$ oferentes. Cada uno oferta lo que espera que valga su rival más fuerte, *suponiendo que le gana*. Con $U[0,1]$, $Y_1 \mid Y_1 < v$ tiene media $\frac{N-1}{N}v$, y se recupera (1). Como b^* es creciente, gana quien más valora el objeto: con oferentes simétricos, también el primer precio es eficiente.

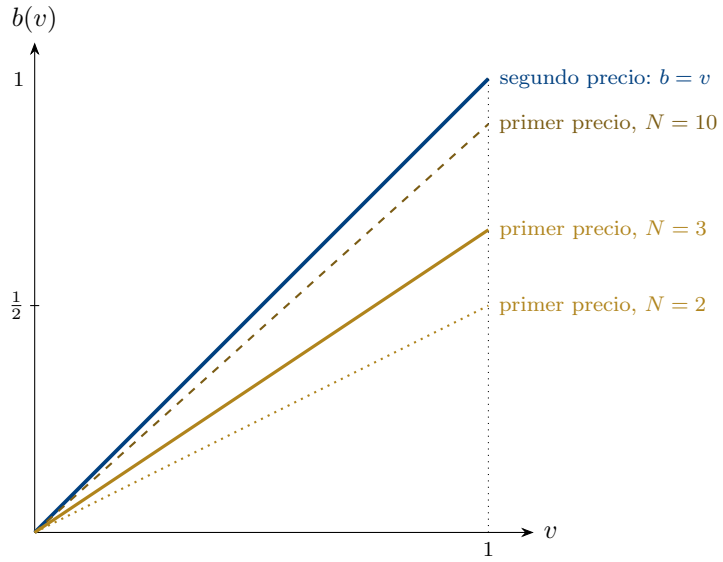


Figura 2: Ofertas de equilibrio con $v \sim U[0,1]$. En el segundo precio se oferta la valuación; en el primero se la rebaja, tanto menos cuanto más oferentes hay.

4.3. ¿Cuál recauda más?

En el primer precio las ofertas son menores, pero se paga la propia oferta; en el segundo, las ofertas son mayores, pero se paga la de otro. Calculemos con $U[0,1]$ (Vickrey, App. I). La valuación más alta, $v_{(1)}$, tiene densidad Nv^{N-1} y media $\frac{N}{N+1}$; la segunda, $v_{(2)}$, tiene media $\frac{N-1}{N+1}$.

- **Primer precio (u holandesa):** el precio es $\frac{N-1}{N}v_{(1)}$, con media $\frac{N-1}{N} \cdot \frac{N}{N+1} = \frac{N-1}{N+1}$.
- **Segundo precio (o inglesa):** el precio es $v_{(2)}$, con media $\frac{N-1}{N+1}$.

La recaudación esperada es la misma. También es la misma la ganancia esperada de los compradores, $\frac{N}{N+1} - \frac{N-1}{N+1} = \frac{1}{N+1}$. Lo que difiere es la *dispersión*:

$$\mathrm{Var}(p^{1^\circ}) = \frac{(N-1)^2}{N(N+1)^2(N+2)}, \qquad \mathrm{Var}(p^{2^\circ}) = \frac{2(N-1)}{(N+1)^2(N+2)}, \qquad \frac{\mathrm{Var}(p^{2^\circ})}{\mathrm{Var}(p^{1^\circ})} = \frac{2N}{N-1}. \tag{3}$$

La varianza de la ganancia del comprador es N^2 veces mayor en el segundo precio. Si se evalúan los resultados con aversión al riesgo, dice Vickrey, la subasta holandesa resulta "levemente superior".

Ejemplo 4.1 (Dos y tres oferentes)**.** Con $N = 2$: en el primer precio cada uno oferta $v/2$; el precio esperado es $\frac{1}{3}$ en ambos formatos; las varianzas son $\frac{1}{72} \approx 0.014$ y $\frac{1}{18} \approx 0.056$, cuatro veces mayor en el segundo precio. Si las valuaciones resultan ser 0.8 y 0.3: en el primer precio gana quien vale 0.8 y paga 0.4; en el segundo, gana el mismo y paga 0.3. Con $N = 3$, se oferta $2v/3$ y el precio esperado sube a $\frac{1}{2}$.

Idea clave. En el primer precio se rebaja la oferta para ganar algo; en el segundo se oferta la verdad pero se paga la oferta del rival. Con valores privados independientes y oferentes simétricos, **las dos cosas se compensan exactamente**: mismo ganador, mismo precio esperado.

5. Equivalencia de recaudación

5.1. El teorema

La coincidencia del ejemplo uniforme no es casualidad.

Teorema 5.1 (Equivalencia de recaudación; Vickrey, 1961; Myerson, 1981; Riley y Samuelson, 1981)**.** *Supongamos valores privados independientes, oferentes neutrales al riesgo y simétricos, y un mecanismo de subasta con un equilibrio en el que (i) el objeto lo gana siempre el oferente con la valuación más alta y (ii) un oferente con la valuación más baja posible tiene pago esperado nulo. Entonces la recaudación esperada es* $\mathbb{E}[v_{(2)}]$*, el valor esperado de la segunda valuación más alta, cualquiera sea el mecanismo.*

Las cuatro subastas clásicas cumplen las condiciones: por lo tanto, recaudan lo mismo en promedio. Milgrom y Weber (Teorema 0) le dan una interpretación económica: cualquiera sea el mecanismo competitivo, en promedio el objeto se vende al menor precio al que la oferta (una unidad) iguala a la demanda.

5.2. Por qué: el enfoque de autoselección

La demostración usa el mismo razonamiento que el menú de contratos de la Clase 8 (Milgrom y Weber, sec. 2.1). Fijadas las estrategias de los demás, cada oferente elige, a través de su oferta, una probabilidad de ganar p y un pago esperado $e(p)$. Gracias a la independencia, el conjunto de pares $(p, e(p))$ disponibles depende de las reglas y de los rivales, pero *no* de la propia valuación. Un oferente de valuación v obtiene $vp - e$: sus curvas de indiferencia en el plano (p, e) son rectas de pendiente v (Figura 3).

En el óptimo, $e'(p^*(v)) = v$. Como en la Clase 8, a mayor valuación, mayor probabilidad elegida: p^* es no decreciente. Y por el mismo argumento de la renta informacional (Anexo A),

$$e\big(p^*(v)\big) = e\big(p^*(0)\big) + \int_0^v t\, dp^*(t). \tag{4}$$

El pago esperado de cada tipo depende sólo de dos cosas: cuánto paga el tipo más bajo y la función p^*. Si dos mecanismos asignan el objeto siempre al que más lo valora, la probabilidad de ganar de un oferente de valuación v es $F(v)^{N-1}$ en ambos; si además el tipo más bajo paga cero en ambos, los pagos esperados coinciden *tipo por tipo*. La recaudación, que es la suma de los pagos, también.

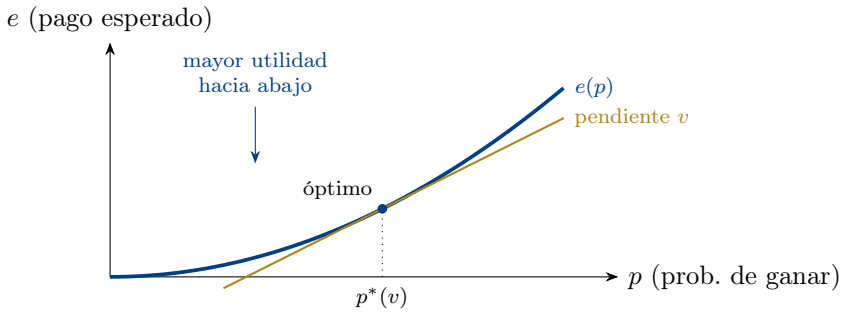


Figura 3: El problema de un oferente visto como autoselección (basado en Milgrom y Weber, 1982, Fig. 1). La curva muestra las combinaciones (p, e) disponibles; el oferente con valuación v elige el punto donde la pendiente de la curva es v. Los valores dibujados corresponden a $N = 2$ y $U[0, 1]$, donde $e(p) = p^2/2$.

5.3. Cuándo falla

El teorema es un punto de referencia, como el teorema de Modigliani y Miller de la Clase 9: dice qué *no* importa bajo ciertos supuestos, y por lo tanto dónde buscar lo que sí importa.

- **Aversión al riesgo de los compradores.** En el segundo precio ofertar la valuación sigue siendo dominante, porque la aversión al riesgo no cambia el argumento. En el primer precio, en cambio, un oferente averso rebaja menos su oferta para no correr el riesgo de perder: se "asegura" pagando más. El primer precio recauda *más* (Milgrom y Weber, sec. 8). Con $u(x) = x^\rho$, $0 < \rho \leq 1$, y $U[0, 1]$, la oferta de equilibrio es $b^*(v) = \frac{N-1}{N-1+\rho}\, v$ (Ejercicio 3).
- **Aversión al riesgo del vendedor.** Con la misma media, prefiere el formato con menos varianza del precio: el primer precio, por (3).
- **Asimetrías entre oferentes.** Si los oferentes extraen sus valuaciones de distribuciones distintas, el segundo precio sigue siendo eficiente, pero el primero puede no serlo: los oferentes reaccionan distinto ante el mismo valor y el objeto puede quedar en manos de quien menos lo valora (Vickrey, sec. II y App. II). En el ejemplo de Vickrey con un oferente $v_1 \sim U[0, 1]$ y otro con valor fijo a, la subasta ascendente recauda en promedio $a - a^2/2$; la holandesa recauda más si $a \gtrsim 0.43$ y menos si $a \lesssim 0.43$.
- **Valores no independientes.** Con valores afiliados el orden es inglesa $\geq$ segundo precio $\geq$ primer precio (Sección 8).
- **Colusión, entrada y restricciones de liquidez.** Las subastas ascendentes facilitan la colusión, porque los miembros de un acuerdo ven en el momento si alguien lo rompe; y pueden desalentar la entrada de oferentes débiles que saben que perderán (Klemperer, 2002).

5.4. Precio de reserva y subasta óptima

El vendedor puede fijar un **precio de reserva** r: no vende por menos de r. Con $U[0, 1]$ y $N = 2$, en el segundo precio la recaudación esperada es (Ejercicio 4)

$$R(r) = \frac{1}{3} + r^2 - \frac{4}{3}\, r^3, \tag{5}$$

que se maximiza en $r^* = \frac{1}{2}$ con $R = \frac{5}{12} \approx 0.417$, contra $\frac{1}{3}$ sin reserva. La reserva tiene un costo —con probabilidad $r^2 = \frac{1}{4}$ nadie la supera y el objeto no se vende, aunque algún comprador lo

valore más que el vendedor— y un beneficio: cuando un solo oferente la supera, paga r en lugar de la otra valuación.

Es el mismo dilema eficiencia–extracción de renta de la Clase 8: para extraer renta, el principal monopolista distorsiona la asignación. Myerson (1981) y Riley y Samuelson (1981) muestran que, con valores privados independientes y distribuciones regulares, la **subasta óptima** es cualquiera de las cuatro clásicas con un precio de reserva que cumple

$$r^* - \frac{1 - F(r^*)}{f(r^*)} = v_0,$$

donde v_0 es la valuación del vendedor. Notablemente, r^* *no depende del número de oferentes.*

Idea clave. Con valores privados independientes, el formato no importa para la recaudación esperada: importan la asignación y lo que paga el tipo más bajo. Lo que sí importa es la **reserva**, que extrae renta a costa de eficiencia, igual que el menú del monopolista de la Clase 8.

6. Economía de equipos

6.1. Producción en equipo

Alchian y Demsetz (1972) definen la **producción en equipo** como aquella en la que el producto es conjunto y no puede atribuirse a cada miembro: dos personas que cargan un camión, un equipo de investigación, los socios de un estudio. Si sólo se observa el producto total, ninguno puede ser pagado según su aporte y cada uno tiene incentivos a esforzarse poco. Es el **riesgo moral** de la Clase 7, pero ahora entre pares y sin incertidumbre: el problema no es el ruido, sino que el producto mezcla los esfuerzos de todos.

6.2. El teorema de Holmström (1982)

Sea un equipo de n agentes neutrales al riesgo. Cada uno elige un esfuerzo e_i no observable, con costo $c(e_i)$; el producto es $x(e_1, \dots, e_n)$, observable. Un **esquema de reparto** asigna a cada agente $s_i(x)$, con **presupuesto equilibrado**: $\sum_i s_i(x) = x$ para todo x.

Proposición 6.1 (Holmström, 1982)**.** *Con producto determinístico y diferenciable, no existe ningún esquema de reparto con presupuesto equilibrado cuyo equilibrio de Nash sea eficiente.*

La intuición: la eficiencia exige que cada agente se apropie de *todo* el producto marginal de su esfuerzo, $s_i'(x) = 1$ para todo i; pero entonces $\sum_i s_i'(x) = n > 1$, incompatible con repartir exactamente el producto.

Ejemplo 6.1 (Dos socios)**.** Sea $x = e_1 + e_2$ y $c(e) = e^2/2$. El esfuerzo eficiente maximiza $e_1 + e_2 - e_1^2/2 - e_2^2/2$: $e_i = 1$, producto 2 y excedente 1 ($\frac{1}{2}$ por socio).

Reparto en partes iguales, $s_i = x/2$. Cada socio maximiza $(e_i + e_j)/2 - e_i^2/2$: $e_i = \frac{1}{2}$. El producto cae a 1 y cada uno obtiene $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8} < \frac{1}{2}$. Cada socio recibe sólo la mitad de lo que aporta: el *free riding* reduce el esfuerzo a la mitad.

Contrato forzante con un tercero. Cada socio cobra 1 si $x \geq 2$ y 0 si $x < 2$; si el producto no alcanza, se lo queda un tercero (el "*principal*"). Es un equilibrio que ambos elijan $e_i = 1$: cada uno obtiene $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, y si reduce su esfuerzo pierde todo. El presupuesto ya no está equilibrado fuera del equilibrio: alguien tiene que "romperlo".

6.3. El propietario residual

Alchian y Demsetz proponen que un **monitor** observe el esfuerzo y que, para que tenga incentivos a monitorear, sea el **propietario residual**: se queda con lo que sobra después de pagar a los demás. Ese es, para ellos, el origen de la empresa capitalista. Holmström agrega que el papel del principal no es necesariamente monitorear, sino *romper el presupuesto*: absorber las penalidades cuando el producto no alcanza. Para que el esquema sea creíble, el principal no debe poder sabotear el producto para quedarse con él: por eso conviene que sea *externo* al equipo.

¿Cómo se elige al propietario residual? Si el derecho al residuo vale distinto para distintos candidatos —porque difieren en su capacidad de organizar el equipo—, venderlo al mejor postor lo asigna a quien más lo valora. Es lo que hace, por ejemplo, el Estado cuando *licita* la concesión de un servicio: el concesionario se convierte en propietario residual y el pago que ofrece revela cuánto vale para él. La subasta y el equipo se complementan: la primera asigna el derecho a dirigir; el segundo explica por qué hace falta alguien que lo tenga.

Idea clave. En un equipo, repartir todo el producto entre sus miembros genera **free riding**: nadie se apropia de todo lo que aporta. Hace falta alguien de afuera que absorba las pérdidas (Holmström) o que monitoree y se quede con el residuo (Alchian y Demsetz). Ese derecho al residuo puede asignarse mediante una subasta.

7. Valor común y maldición del ganador

7.1. La maldición del ganador

En los años sesenta las compañías petroleras compraron por licitación lotes en el Golfo de México y obtuvieron rendimientos muy por debajo de lo esperado. Tres ingenieros de Atlantic Richfield (Capen, Clapp y Campbell, 1971) dieron la explicación. El petróleo vale aproximadamente lo mismo para cualquier compañía; cada una lo estima con error, y la que gana es la que tiene la estimación *más alta*. Aunque las estimaciones sean insesgadas una por una, la del ganador no lo es: **ganar es una mala noticia** sobre el valor del objeto. Es la **maldición del ganador**.

Ejemplo 7.1 (Estimaciones con error uniforme)**.** Sea V el valor común y $X_i = V + \varepsilon_i$ la estimación de la empresa i, con $\varepsilon_i \sim U[-a, a]$ independientes. Cada estimación es insesgada, $\mathbb{E}[X_i \mid V] = V$. Pero la más alta cumple

$$\mathbb{E}\big[\max_i X_i \mid V\big] = V + \frac{N-1}{N+1}\,a.$$

Con $a = 10$ (millones), el ganador sobrestima en promedio 3.3 con $N = 2$, 6.7 con $N = 5$ y 8.2 con $N = 10$. Una empresa que oferta su estimación, sin corregirla, pierde dinero en promedio cada vez que gana. Y la corrección necesaria **crece con el número de competidores**: con más rivales, haberle ganado a todos es una noticia todavía peor.

La corrección racional consiste en ofertar pensando en el valor del objeto *condicional a ganar*. En el Ejemplo 7.1, en una subasta de segundo precio la oferta de equilibrio es (Ejercicio 5)

$$b^*(x) = \mathbb{E}\big[V \mid X_1 = x,\ Y_1 = x\big] = x - \frac{N-2}{N}\,a,$$

el valor esperado si el rival más fuerte tuviera exactamente la misma estimación: si i gana con ella y el segundo tenía $y < x$, paga $b^*(y)$ y su ganancia esperada no es negativa.

La maldición del ganador se observa también en el laboratorio. Bazerman y Samuelson (1983) subastaron frascos con monedas entre estudiantes de MBA: la estimación media era inferior

al contenido real, pero la oferta ganadora lo superaba ampliamente, y los ganadores perdieron dinero en promedio (ver también Thaler, 1988). La maldición del ganador "ingenua" es un error; en equilibrio, los oferentes racionales la anticipan y rebajan sus ofertas.

7.2. El modelo de Wilson (1969)

Wilson (1969) es el primer análisis formal de una licitación en sobre cerrado con **valor común** y **información dispar**. Dos oferentes compiten por un premio de valor monetario v que ninguno conoce. Ambos parten de la misma distribución a priori $g(v)$; cada uno observa una señal privada θ_i con densidad $h_i(\theta_i \mid v)$, independiente de la del otro dado v, y calcula por la regla de Bayes su distribución a posteriori para v y para la señal del rival. Sea

$$\nu(\theta_1, \theta_2) = \mathbb{E}\big[v \mid \theta_1, \theta_2\big]$$

el valor esperado del premio dadas ambas señales. Cada oferente maximiza

$$\max_{p_i} \int_{-\infty}^{\Pi_j(p_i)} \big[\nu(\theta_i, \theta_j) - p_i\big]\, f_{ji}(\theta_j \mid \theta_i)\, d\theta_j,$$

donde Π_j es la inversa de la estrategia del rival: gana si la señal del otro es lo bastante baja como para que oferte menos. Wilson caracteriza el par de estrategias puras de equilibrio mediante un sistema de ecuaciones diferenciales y lo resuelve en un caso.

Ejemplo 7.2 (Wilson: señales normales)**.** Supongamos que ambos tienen el mismo tipo de información: a priori difusa y $\theta_i = v + e_i$ con errores normales, de modo que la distribución a posteriori de v dada θ_i es normal con media θ_i y desvío s. La oferta de equilibrio es

$$\boxed{p_i(\theta_i) = \theta_i - \sqrt{\pi}\, s \;\approx\; \theta_i - 1.77\, s} \tag{6}$$

Cada uno oferta el **fractil** $3.8\,\%$ de su propia distribución a posteriori para el valor del premio: una rebaja muy grande. Por ejemplo, si una petrolera estima un lote en 100 millones con un desvío de 10, oferta 82.3. La rebaja es proporcional a la *incertidumbre*: con estimaciones más precisas se oferta más cerca de la estimación.

La rebaja de (6) combina dos efectos. Uno es la rebaja estratégica del primer precio que vimos con valores privados: se oferta menos para ganar algo. El otro es la corrección por la maldición del ganador: ganar indica que la señal del rival era más baja y, por lo tanto, que el valor probablemente también lo es.

7.3. Competencia imperfecta e información

El valor común cambia varias conclusiones de los mercados competitivos:

- **Más competidores no siempre implican ofertas más agresivas.** Con valores privados, más rivales reducen la rebaja (Figura 2). Con valor común, más rivales agravan la maldición del ganador y obligan a rebajar más la estimación. La recaudación puede crecer poco —o, en algunos casos, caer— al agregar oferentes.
- **El precio agrega información.** El precio de la subasta transmite más información que la que tenía el ganador: indica que *todas* las demás estimaciones eran menores. Con muchos oferentes, el precio de un primer precio converge al verdadero valor V, aunque ningún oferente pueda estimarlo bien por sí solo (Wilson, 1977; Milgrom, 1979). Es el análogo, en una subasta, de los precios que agregan información dispersa.

- **Las ganancias dependen de la privacidad de la información, no de su precisión.** Un oferente cuya información también la tiene otro obtiene ganancia esperada nula en el primer precio; en cambio, uno con información peor pero *propia* puede ganar (Milgrom y Weber, sec. 2.2). Si una empresa ya explotó el lote vecino —un "*drainage tract*"—, los oferentes sin esa información deben ser muy cautos, porque sólo ganan cuando a la empresa informada no le interesó ganar (Engelbrecht-Wiggans, Milgrom y Weber, 1983).
- **Colusión y repetición.** Cuando los mismos oferentes se enfrentan una y otra vez (aserraderos que compiten por madera estatal), la teoría de juegos repetidos muestra que un comportamiento colusivo puede sostenerse como equilibrio no cooperativo (Milgrom y Weber, sec. 9). La pregunta de diseño es qué formatos son más vulnerables.

Idea clave. Con valor común, **ganar es una mala noticia**: el ganador es quien más sobrestimó. Los oferentes racionales rebajan sus ofertas por debajo de su estimación, tanto más cuanto más incierta es y cuantos más rivales tienen (Wilson, 1969). Quien no lo hace sufre la maldición del ganador.

8. La teoría general: Milgrom y Weber (1982)

8.1. Valores afiliados

Milgrom y Weber se preguntan por qué, si según la teoría con valores privados los cuatro formatos recaudan lo mismo, se estima que más del 75 % de las subastas del mundo son ascendentes (Cassady, 1967). Proponen un modelo que incluye como casos particulares los valores privados y el valor común. Cada oferente observa una señal X_i; hay además variables S que afectan el valor (una tasación del vendedor, el gusto de coleccionistas que no participan). El valor para el oferente i es

$$V_i = u(S, X_i, \{X_j\}_{j \neq i}),$$

simétrica, no decreciente en todos sus argumentos. Si S no existe y $V_i = X_i$, son valores privados; si $V_i = S$ para todos, es valor común.

Definición 8.1 (Afiliación)**.** Las variables $Z = (S, X_1, \ldots, X_N)$ con densidad f están **afiliadas** si

$$f(z \vee z')\, f(z \wedge z') \;\geq\; f(z)\, f(z') \qquad \text{para todo } z, z',$$

donde $\vee$ y $\wedge$ son el máximo y el mínimo componente a componente.

Aproximadamente, afiliación significa que **valores altos de unas variables hacen más probables valores altos de las otras**: si a mí el cuadro me parece muy bueno, es probable que a los demás también. Las variables independientes están afiliadas (con igualdad); el modelo de valor común con señales que cumplen la propiedad de cociente de verosimilitud monótono —que vimos en la Clase 7— también lo está.

8.2. Equilibrios y orden de recaudación

Sea Y_1 la señal más alta entre los rivales de 1 y

$$v(x, y) = \mathbb{E}\big[V_1 \mid X_1 = x,\ Y_1 = y\big],$$

el valor esperado del objeto si mi señal es x y la del rival más fuerte es y.

- **Segundo precio (Teorema 6).** La oferta de equilibrio es $b^*(x) = v(x, x)$: lo que valdría el objeto si empatara con el rival más fuerte. Ya no es una estrategia dominante: depende de lo que infiero de los demás.
- **Inglesa (Teorema 10).** Cada oferente sigue en carrera hasta el precio al que le daría lo mismo ganar o perder, *usando la información de los precios a los que se retiraron los demás.* Con dos oferentes coincide con el segundo precio; con tres o más, no.
- **Primer precio (Teorema 14).** La oferta de equilibrio es $b^*(x) = \int v(a, a)\, dL(a \mid x)$, un promedio ponderado de $v(a, a)$ para $a \leq x$. Con valores privados independientes se reduce a (2).

Teorema 8.1 (Milgrom y Weber, Teoremas 11 y 15)**.** *Con oferentes neutrales al riesgo y señales afiliadas,*

$$\mathbb{E}[\textit{precio}]_{\textit{inglesa}} \;\geq\; \mathbb{E}[\textit{precio}]_{\textit{segundo precio}} \;\geq\; \mathbb{E}[\textit{precio}]_{\textit{primer precio}} = \mathbb{E}[\textit{precio}]_{\textit{holandesa}}.$$

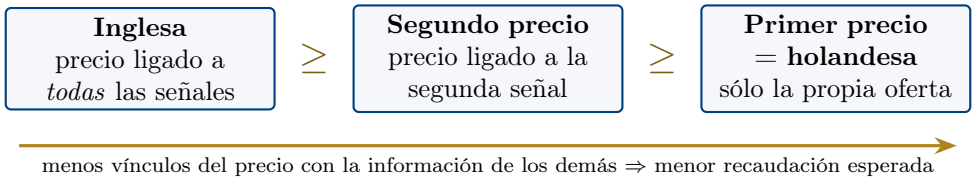


Figura 4: El orden de recaudación con valores afiliados y el principio de vinculación (Milgrom y Weber, 1982, sec. 6).

El principio de vinculación (*linkage principle*). La explicación común a todos los resultados (Milgrom y Weber, sec. 6) es la siguiente. El ganador con señal x espera ganar algo porque tiene información que los demás no tienen. Cuanto más *vinculado* está el precio a variables afiliadas con su señal —las señales de los rivales, la información del vendedor—, más rápido crece el precio con su señal y menos renta informacional le queda. En el primer precio el precio depende sólo de la propia oferta; en el segundo, también de la señal del segundo; en la inglesa, de las señales de todos los que se retiraron. Por eso la inglesa recauda más. Intuitivamente: en la inglesa cada oferente *observa* cuándo se retiran los demás, aprende de ellos, la maldición del ganador se atenúa y oferta con más agresividad.

8.3. La honestidad es la mejor política

Supongamos que el vendedor tiene información propia X_0 (una tasación experta) y puede comprometerse de antemano con una política: ocultarla, revelarla completa, revelar sólo lo favorable, resumirla o agregarle ruido.

Proposición 8.1 (Milgrom y Weber, Teoremas 8, 9, 13, 16 y 17)**.** *En las subastas inglesa, de segundo precio y de primer precio, revelar públicamente X_0 no reduce —y en general aumenta— la recaudación esperada. Ninguna política de revelación parcial recauda más que revelar todo.*

Revelar la información vincula el precio a X_0 y reduce la renta informacional del ganador. ¿Y si el vendedor revelara sólo las tasaciones favorables? Los oferentes racionales interpretarían el silencio como una mala noticia, como en el mercado de limones de Akerlof (Clase 8). Milgrom y Weber concluyen que este resultado puede explicar por qué las casas de subastas de prestigio publican tasaciones de expertos y usan subastas ascendentes. Aquí la *reputación* de veracidad es clave: la información del vendedor sólo sirve si es creíble.

Otros resultados. Con un precio de reserva fijo, el orden de recaudación se mantiene. Entre combinaciones de precio de reserva y derecho de entrada que excluyen a los mismos oferentes, conviene un derecho de entrada alto y una reserva baja (Teorema 19). Con aversión al riesgo, primer y segundo precio ya no pueden ordenarse en general, pero si la aversión absoluta al riesgo es constante (Clase 2) siguen valiendo el orden entre inglesa y segundo precio y el resultado de revelación (Teoremas 20 y 21).

Idea clave. Con información correlacionada, los formatos dejan de ser equivalentes. Cuanto más depende el precio de la información de los demás y del vendedor, menor es la renta informacional del ganador y mayor la recaudación: la **subasta ascendente** y la **revelación honesta** son las mejores para el vendedor.

9. Diseño de mercados y subastas de múltiples objetos

9.1. El economista como ingeniero

El **diseño de mercados** (*market design*) usa la teoría —y la experimentación— para construir instituciones concretas de asignación, como un ingeniero que diseña un puente (Roth, 2002). Las subastas son su herramienta más conocida, pero no la única: los mecanismos de emparejamiento (*matching*) asignan médicos residentes a hospitales, alumnos a escuelas y donantes de riñón a pacientes sin usar precios (Gale y Shapley, 1962; Roth, 2002). En 2012 Roth y Shapley recibieron el Premio Nobel por estos trabajos; en 2020 lo recibieron Milgrom y Wilson —director de tesis de Milgrom— por sus contribuciones a la teoría de subastas y la invención de nuevos formatos.

9.2. Varias unidades idénticas

Vickrey (secs. IV y V) ya analizaba la venta de varias unidades idénticas, como una emisión de bonos.

Demanda unitaria. Si cada oferente quiere a lo sumo una unidad y se venden m unidades, la subasta ascendente simultánea termina en el $(m+1)$-ésimo valor más alto: ganan los m que más valoran y todos pagan el mismo precio, de modo que el resultado es eficiente. En sobre cerrado, el análogo es el **precio uniforme igual a la primera oferta rechazada**: cada uno oferta su valuación. Si en cambio el precio uniforme es la *última oferta aceptada*, o si cada ganador paga *su* oferta (**subasta discriminatoria** o *pay-as-bid*), vuelven los incentivos a rebajar. Vickrey argumenta que el precio de la primera oferta rechazada, aunque parezca regalar dinero, recauda en promedio lo mismo, porque induce ofertas más altas.

Subastas sucesivas. Si las unidades se venden de a una, quien pierde la primera puede ganar la segunda más barata. Con dos unidades, N oferentes $U[0,1]$ y segundo precio en la primera, la oferta de equilibrio es $\frac{N-2}{N-1}v$ y el precio esperado es $\frac{N-2}{N+1}$ en ambas: otra vez el mismo que en la subasta simultánea (Vickrey, sec. IV).

Demanda múltiple y reducción de demanda. Cuando un oferente quiere varias unidades, Vickrey advierte que no puede tratárselo como varios oferentes de una unidad: "combinarlos introduce una colusión incorporada". Su oferta por la segunda unidad puede fijar el precio que paga por la primera, y le conviene ofertar menos de lo que la valora.

Ejemplo 9.1 (Reducción de demanda)**.** Se venden dos unidades a precio uniforme igual a la primera oferta rechazada. La empresa A valora cada una de dos unidades en 10; la empresa B quiere una unidad que valora en 6.

- Si A oferta $(10, 10)$ y B oferta 6: A gana ambas, el precio es 6 y A obtiene $20 - 12 = 8$.
- Si A oferta $(10, 0)$: cada una gana una unidad, la primera oferta rechazada es 0 y A obtiene $10 - 0 = 10 > 8$.

A A le conviene *reducir su demanda*. El resultado es ineficiente —la segunda unidad vale 10 para A y 6 para B— y el vendedor no recauda nada. En el mecanismo general de Vickrey, cada ganador paga el valor que su victoria le quita a los demás: A pagaría 6 por las dos unidades, obtendría 14 y ofertar sus valuaciones volvería a ser dominante.

Las licitaciones del Tesoro argentino. La Secretaría de Finanzas licita sus Letras "mediante indicación de precio, por sistema holandés de precio único". Pese al nombre, no es una subasta descendente: es una licitación en sobre cerrado de **precio uniforme**, en la que se aceptan todas las ofertas por encima del precio de corte y todos pagan ese precio. Suele haber además un tramo no competitivo, en el que los inversores aceptan de antemano el precio de corte. En la nomenclatura de esta clase, el precio es la última oferta aceptada, no la primera rechazada: los grandes inversores tienen incentivos a reducir demanda.

9.3. Varios objetos distintos: el espectro radioeléctrico

Las licencias de espectro son el caso emblemático. Las licencias de regiones o bandas vecinas son **complementarias**: una empresa puede valorar mucho dos licencias juntas y poco cada una por separado. Venderlas por separado y en sobre cerrado genera el **problema de exposición**: quien oferta por un paquete puede terminar ganando sólo una parte, que no le sirve, a un precio alto.

Para las subastas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), iniciadas en 1994, Milgrom, Wilson y McAfee diseñaron la **subasta ascendente simultánea**: todas las licencias se subastan al mismo tiempo, en rondas, y ninguna se cierra hasta que no hay nuevas ofertas por ninguna. Así los oferentes ven los precios de todas mientras ofertan y pueden armar sus paquetes: es el principio de vinculación aplicado a muchos objetos. Una regla de *actividad* obliga a ofertar desde el principio para no esperar escondido. Variantes posteriores —la subasta de reloj combinatoria, la subasta incentiva de 2016–2017 para recomprar espectro a canales de televisión— permiten ofertar por paquetes. Las subastas de la FCC recaudaron mucho más de US$100.000 millones; sólo la subasta de la banda C, en 2021, superó los US$80.000 millones.

La subasta 4G argentina (2014). El 31 de octubre de 2014 la Secretaría de Comunicaciones subastó diez lotes de espectro para 3G y 4G (bandas de 700 MHz y AWS). Participaron las cuatro empresas precalificadas —Claro, Movistar, Personal y Arlink— y la subasta, que terminó cerca de las 23 horas tras una larga puja por las bandas 4G, recaudó unos US$2.233 millones. El diseño incluyó un bloque **reservado para un operador entrante**, que Arlink obtuvo pagando el precio mínimo. La reserva de espectro para entrantes es una decisión de diseño típica: sacrifica recaudación inmediata a cambio de competencia futura en el mercado. Arlink no llegó a usar ese espectro, que en 2015 pasó por ley a la empresa estatal ARSAT.

Idea clave. Con muchos objetos, el diseño importa todavía más: precio uniforme o discriminatorio, simultáneo o secuencial, ofertas por paquetes o por unidad, reservas para entrantes. Los principios son los de esta clase —vincular el precio a la información de todos, no dejar que una oferta fije el propio precio—, aplicados con reglas concretas y probadas.

10. Mecanismos de reputación online

10.1. El problema: comprar a un desconocido

En una plataforma de comercio electrónico el comprador paga antes de ver el producto, a un vendedor que no conoce y al que probablemente no volverá a comprarle. Están presentes los dos problemas de información de la segunda parte del curso: **selección adversa** (el vendedor sabe si el producto es bueno; el mercado puede convertirse en uno de limones, Clase 8) y **riesgo moral** (el vendedor elige cuánto esfuerzo pone en describir bien, embalar y enviar a tiempo, Clase 7). ¿Por qué funcionan entonces estas plataformas?

Spence (Clase 9) señalaba que un emisor que está muchas veces en el mercado puede invertir en una **reputación**. El sistema de reputación de una plataforma permite que vendedores pequeños, que individualmente entran pocas veces, acumulen una historia visible para todos los compradores futuros. El vendedor honesto se comporta bien hoy para cobrar mejores precios —o vender más— mañana: es un **juego repetido**, y la reputación es el valor de su historia.

10.2. Evidencia

- **eBay.** Desde 1996 compradores y vendedores se califican mutuamente después de cada transacción. Resnick y Zeckhauser (2002) encontraron que más del 99 % de las calificaciones eran positivas, en parte por *reciprocidad* y temor a represalias: quien califica negativo se expone a recibir una calificación negativa. En un experimento de campo, Resnick, Zeckhauser, Swanson y Lockwood (2006) vendieron objetos idénticos con un vendedor de larga trayectoria y con vendedores nuevos: la trayectoria obtenía un sobreprecio de alrededor del 8 %.
- **Dinámica de la reputación.** Cabral y Hortaçsu (2010) muestran que, cuando un vendedor de eBay recibe su primera calificación negativa, la tasa de crecimiento de sus ventas cae bruscamente y aumenta la probabilidad de que abandone el mercado: la reputación cumple un papel de *señalización* (identifica tipos) y de *disciplina* (castiga el mal comportamiento).
- **Subastas online.** En eBay el oferente indica un máximo y un "agente" puja por él en incrementos mínimos: en la práctica es una subasta de segundo precio. Sin embargo, muchos ofertan en los últimos segundos (*sniping*). Roth y Ockenfels (2002) muestran que esto ocurre mucho más con cierre en hora fija (eBay) que con cierre que se extiende mientras haya ofertas (el que usaba Amazon): una regla de diseño cambia el comportamiento.

10.3. Problemas y soluciones de diseño

Problema	**Respuesta de diseño**
Represalias e inflación de notas	calificación *simultánea y ciega*: ninguna parte ve la nota de la otra antes de dar la suya (Airbnb); calificación unilateral del vendedor
Opiniones falsas	sólo pueden calificar compradores verificados; detección de patrones
Cambio de identidad (*whitewashing*)	costo de entrada o de verificación; los nuevos empiezan sin reputación (Clase 9: la falta de historia es una señal)
Calificaciones subjetivas	métricas objetivas de desempeño (reclamos, demoras, cancelaciones)
Riesgo de no recibir el producto	pago retenido hasta la entrega (custodia o *escrow*); garantía de la plataforma

MercadoLibre. La reputación de un vendedor se muestra como un **termómetro** de colores, del rojo (la más baja) al verde (la más alta), calculado a partir de tres métricas objetivas: reclamos, cancelaciones atribuibles al vendedor y demoras en los despachos. Los vendedores con mejores métricas y mayor volumen acceden a la categoría *MercadoLíder*, con niveles superiores. Al usar métricas de comportamiento en lugar de opiniones libres, el sistema reduce el problema de la reciprocidad; y la retención del pago hasta la entrega, a través de la billetera de la propia plataforma, atenúa el riesgo moral del vendedor.

Idea clave. Un sistema de reputación convierte transacciones aisladas entre desconocidos en un **juego repetido**: la historia del vendedor es su reputación, y ponerla en riesgo es costoso. Funciona como señal (separa tipos) y como incentivo (disciplina el esfuerzo), y su diseño —qué se califica, quién y cuándo— es diseño de mercados.

11. Síntesis

La Unidad X estudia la asignación de objetos cuando quien vende no conoce las valuaciones de los compradores y los hace competir. Con valores privados independientes y oferentes simétricos, ofertar la verdad es dominante en el segundo precio, en el primero se rebaja la oferta, y ambos formatos —y cualquier otro que asigne bien y no cobre al tipo más bajo— recaudan lo mismo en promedio: es el teorema de equivalencia de recaudación. Lo que sí importa es la reserva, la aversión al riesgo, las asimetrías y la colusión. En los equipos, repartir todo el producto genera *free riding*, y hace falta un principal externo —que puede elegirse por subasta— para romper el presupuesto. Con valor común, ganar es una mala noticia: los oferentes racionales rebajan sus ofertas por la maldición del ganador (Wilson), y con valores afiliados los formatos que vinculan el precio a la información de todos —la subasta inglesa, la revelación honesta del vendedor— recaudan más (Milgrom y Weber). El diseño de mercados aplica estos principios a muchos objetos y a las plataformas online, donde la reputación resuelve problemas de selección adversa y de riesgo moral.

	Valores privados independientes	**Valor común / afiliados**
Segundo precio	ofertar el valor es dominante	$b^*(x) = v(x, x)$: corregir por la maldición
Primer precio	rebajar: $b^*(v) = \mathbb{E}[Y_1 \mid Y_1 < v]$	rebaja estratégica + corrección (Wilson)
Recaudación	equivalencia (cuatro formatos)	inglesa $\geq$ segundo $\geq$ primer = holandesa
Más oferentes	ofertas más agresivas	mayor corrección por la maldición
Información del vendedor	irrelevante	revelarla aumenta la recaudación
Referencia	Vickrey (1961)	Wilson (1969); Milgrom y Weber (1982)

Ejercicios

1. **Estrategias en la subasta de segundo precio** (basado en Vickrey, 1961, sec. III). Tres oferentes con valores privados $v_1 = 50$, $v_2 = 40$ y $v_3 = 30$ participan en una subasta de

segundo precio. (a) Muestre que ofertar la valuación es débilmente dominante para el oferente 2 comparando, para cada oferta máxima de los rivales $m \in \{20, 35, 45, 60\}$, sus resultados al ofertar 30, 40 y 50. (b) ¿Quién gana y cuánto paga si todos ofertan su valuación? ¿Qué resultado esperaría en una subasta inglesa? (c) Muestre que en una subasta de *tercer* precio ofertar la valuación ya no es dominante. (d) ¿Qué riesgo corre el ganador si el vendedor puede introducir ofertas falsas? ¿Cómo propone Vickrey evitarlo?

2. **Primer precio y equivalencia de recaudación** (basado en Vickrey, 1961, App. I). Tres oferentes con valuaciones independientes $U[0,1]$. (a) Verifique que $b(v) = \frac{2}{3}v$ es un equilibrio de la subasta de primer precio. (b) Calcule la recaudación esperada en el primer y en el segundo precio, y la ganancia esperada del ganador. (c) Calcule la varianza del precio en ambos formatos y su cociente. (d) Si las valuaciones resultan 0.9, 0.3 y 0.2, ¿cuánto recauda cada formato? ¿Contradice esto el teorema? (e) ¿Qué formato preferiría un vendedor averso al riesgo?

3. **Aversión al riesgo** (basado en Milgrom y Weber, 1982, sec. 8). Dos oferentes con valuaciones $U[0,1]$ y utilidad $u(x) = x^\rho$, $0 < \rho \leq 1$. (a) Muestre que en el segundo precio la oferta de equilibrio sigue siendo $b = v$. (b) Conjeture $b(v) = \beta v$ en el primer precio y muestre que $\beta = \frac{1}{1+\rho}$. (c) Con $\rho = \frac{1}{2}$, calcule la recaudación esperada de cada formato. (d) Explique la intuición: ¿por qué la aversión al riesgo afecta sólo al primer precio?

4. **Precio de reserva** (basado en Myerson, 1981). Dos oferentes con valuaciones $U[0,1]$; el vendedor valora el objeto en 0 y usa una subasta de segundo precio con reserva r. (a) Muestre que la recaudación esperada es $R(r) = \frac{1}{3} + r^2 - \frac{4}{3}r^3$. (b) Encuentre la reserva óptima y la recaudación máxima. (c) ¿Con qué probabilidad el objeto queda sin vender? ¿Es eficiente? (d) Calcule la reserva óptima si el vendedor valora el objeto en $v_0 = 0.2$. (e) Relacione con el menú del monopolista de la Clase 8.

5. **Maldición del ganador** (basado en Wilson, 1969, y Capen, Clapp y Campbell, 1971). Cinco petroleras estiman el valor común V de un lote con $X_i = V + \varepsilon_i$, $\varepsilon_i \sim U[-20, 20]$ (millones). (a) ¿Cuánto sobrestima V, en promedio, la empresa con la estimación más alta? (b) Si la empresa que ganó estimó $X = 150$ y ofertó 150 en un primer precio, ¿cuál es su ganancia esperada? (c) Muestre que en el segundo precio la oferta de equilibrio es $b(x) = x - \frac{N-2}{N}a$ y calcúlela. (d) En el modelo de Wilson con señales normales, una empresa estima el lote en 150 con un desvío a posteriori $s = 12$. ¿Cuánto oferta? ¿Qué pasa con la oferta si s se reduce a 6? (e) ¿Por qué, con valor común, agregar oferentes puede no aumentar las ofertas?

6. **Producción en equipo** (basado en Holmström, 1982). Tres socios producen $x = e_1 + e_2 + e_3$, cada uno con costo $c(e) = e^2/2$. (a) Calcule el esfuerzo eficiente y el excedente total. (b) Con reparto igualitario, calcule el equilibrio de Nash, el producto y la utilidad de cada socio. (c) Diseñe un contrato forzante con un principal externo que implemente el esfuerzo eficiente y verifique que es un equilibrio. (d) ¿Por qué el principal no puede ser uno de los socios? (e) Si tres empresas compiten por ser el principal y valoran el derecho al residuo en 1.2, 0.9 y 0.5, ¿quién lo obtiene y cuánto paga en una subasta inglesa?

7. **Subastas de varias unidades** (basado en Vickrey, 1961, secs. IV y V). Se venden dos unidades idénticas. A valora cada una de dos unidades en 12; B y C quieren una unidad cada uno y la valoran en 8 y 3. (a) Con precio uniforme igual a la primera oferta rechazada y ofertas sinceras, ¿quién gana, a qué precio y cuánto recauda el vendedor? (b) Muestre que A gana reduciendo su demanda. ¿Es eficiente el resultado? (c) Calcule los pagos del mecanismo de Vickrey (cada ganador paga el valor que su victoria le quita a los demás). (d) Con subasta discriminatoria, ¿ofertarían los participantes sus valuaciones? (e) El Tesoro argentino licita sus Letras "por sistema holandés de precio único". ¿A cuál de los formatos de esta clase

corresponde? ¿Qué incentivos genera?

8. **Aplicaciones conceptuales.** (a) Una casa de subastas puede publicar o no la tasación de un experto independiente sobre la autenticidad de un cuadro. Según Milgrom y Weber, ¿qué le conviene? ¿Por qué no le conviene publicarla sólo cuando es favorable? (b) En la subasta 4G argentina de 2014, un bloque se reservó para un operador entrante y se adjudicó al precio mínimo. Discuta el costo y el beneficio de esa reserva. (c) Explique por qué el termómetro de reputación de MercadoLibre usa reclamos, cancelaciones y demoras en lugar de calificaciones libres de los compradores. (d) ¿Por qué el *sniping* es más frecuente con cierre en hora fija que con cierre extendido? (e) Clasifique cada problema según lo visto en las Clases 7 a 9: un comprador online no sabe si el producto es original; un vendedor no sabe si el envío llegará a tiempo porque depende de su propio esfuerzo; un vendedor nuevo ofrece envío gratis y devolución sin cargo.

Anexo

A. El equilibrio del primer precio y la equivalencia de recaudación

Sea F la distribución de las valuaciones en $[0, \bar{v}]$, con densidad f, y $G(y) = F(y)^{N-1}$ la distribución de Y_1, la mayor valuación entre los $N-1$ rivales.

Equilibrio del primer precio. Supongamos que los rivales ofertan $\beta(v)$, creciente. Un oferente de valuación v que oferta como si su valuación fuera z obtiene

$$\Pi(z, v) = G(z)\,\big(v - \beta(z)\big).$$

En equilibrio, el óptimo es $z = v$:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial z}\Big|_{z=v} = g(v)\big(v - \beta(v)\big) - G(v)\beta'(v) = 0 \iff \frac{d}{dv}\big[G(v)\beta(v)\big] = v\,g(v).$$

Integrando con $\beta(0) = 0$,

$$\beta(v) = \frac{1}{G(v)} \int_0^v y\,g(y)\,dy = \mathbb{E}\big[Y_1 \mid Y_1 < v\big].$$

Con $F(v) = v$ en $[0,1]$, $G(y) = y^{N-1}$ y $\beta(v) = \frac{1}{v^{N-1}} \int_0^v (N-1)y^{N-1}dy = \frac{N-1}{N}v$.

Pago esperado y equivalencia. Sea, en cualquier mecanismo, $P(v)$ la probabilidad de ganar y $m(v)$ el pago esperado de un oferente de valuación v que juega su estrategia de equilibrio, y $U(v) = vP(v) - m(v)$ su utilidad esperada. Como podría hacerse pasar por un tipo z, $U(v) = \max_z \{vP(z) - m(z)\}$, y por el teorema de la envolvente $U'(v) = P(v)$. Entonces

$$U(v) = U(0) + \int_0^v P(t)\,dt, \qquad m(v) = vP(v) - \int_0^v P(t)\,dt - U(0),$$

que es la ecuación (4). Si el mecanismo asigna el objeto al que más lo valora, $P(v) = G(v)$; si $U(0) = 0$, el pago esperado queda determinado:

$$m(v) = vG(v) - \int_0^v G(t)\,dt = \int_0^v y\,g(y)\,dy = G(v)\,\mathbb{E}[Y_1 \mid Y_1 < v].$$

En el segundo precio es inmediato: se gana con probabilidad $G(v)$ y se paga $\mathbb{E}[Y_1 \mid Y_1 < v]$. En el primero, se gana con la misma probabilidad y se paga $\beta(v)$, que es lo mismo. La recaudación esperada es $N\,\mathbb{E}[m(v)] = \mathbb{E}[v_{(2)}]$. Es la misma lógica que la renta informacional de la Clase 8: la utilidad de cada tipo queda fijada por la asignación, y con ella los pagos.

B. Maldición del ganador con errores uniformes

Sea $X_i = V + \varepsilon_i$, $\varepsilon_i \sim U[-a, a]$ independientes y V con distribución a priori difusa. Dado V, $(\varepsilon_i + a)/2a \sim U[0,1]$, y el máximo de N uniformes tiene media $\frac{N}{N+1}$; por lo tanto $\mathbb{E}[\max_i \varepsilon_i] = 2a\frac{N}{N+1} - a = a\frac{N-1}{N+1}$.

Para la oferta de segundo precio, condicionamos a $X_1 = x$, $Y_1 = x$ y las otras $N-2$ señales menores que x. Dado V, cada una de esas $N-2$ es menor que x con probabilidad $t = (x - V +$

$a)/2a$; con a priori difusa, la densidad a posteriori de V en $[x-a, x+a]$ es proporcional a t^{N-2}, de modo que $t \sim \text{Beta}(N-1, 1)$, con media $\frac{N-1}{N}$. Como $V = x + a - 2at$,

$$v(x,x) = \mathbb{E}\big[V \mid X_1 = Y_1 = x\big] = x + a - 2a\,\frac{N-1}{N} = x - \frac{N-2}{N}\,a.$$

Con dos oferentes, $b^*(x) = x$: por simetría, si los dos tienen la misma estimación, esa es la mejor estimación de V. (El resultado vale lejos de los extremos del soporte de V.)

C. El caso normal de Wilson

Con información simétrica, Wilson (sec. 4) muestra que $\Pi_1 = \Pi_2 = \Pi$ y que la condición de equilibrio se reduce a

$$\frac{F(\Pi(p) \mid \Pi(p))}{f(\Pi(p) \mid \Pi(p))} = \big[\nu(\Pi(p), \Pi(p)) - p\big]\,\Pi'(p),$$

donde F y f son la distribución y la densidad de la señal del rival dada la propia. Con a priori difusa y $\theta_i = v + e_i$, $e_i \sim N(0, s^2)$: la distribución a posteriori de v dada θ_i es $N(\theta_i, s^2)$, la señal del rival dada la propia es $N(\theta_i, 2s^2)$ y $\nu(\theta, \theta) = \theta$. En la mediana, $F = \frac{1}{2}$ y $f = 1/(\sqrt{2}\,s\sqrt{2\pi})$, de modo que $F/f = s\sqrt{\pi}$. Con $\Pi(p) = p + c$, $\Pi' = 1$ y la condición da $c = s\sqrt{\pi}$:

$$p(\theta) = \theta - \sqrt{\pi}\,s, \qquad \Pr\big(v < p(\theta) \mid \theta\big) = \Phi\big(-\sqrt{\pi}\big) \approx 0.038.$$

Referencias

[1] Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1972). Production, information costs, and economic organization. *American Economic Review*, 62(5), 777–795.

[2] Bazerman, M. H., & Samuelson, W. F. (1983). I won the auction but don't want the prize. *Journal of Conflict Resolution*, 27(4), 618–634.

[3] Cabral, L., & Hortaçsu, A. (2010). The dynamics of seller reputation: Evidence from eBay. *The Journal of Industrial Economics*, 58(1), 54–78.

[4] Capen, E. C., Clapp, R. V., & Campbell, W. M. (1971). Competitive bidding in high-risk situations. *Journal of Petroleum Technology*, 23(6), 641–653.

[5] Cassady, R., Jr. (1967). *Auctions and Auctioneering*. University of California Press.

[6] Engelbrecht-Wiggans, R., Milgrom, P. R., & Weber, R. J. (1983). Competitive bidding and proprietary information. *Journal of Mathematical Economics*, 11(2), 161–169.

[7] Gale, D., & Shapley, L. S. (1962). College admissions and the stability of marriage. *The American Mathematical Monthly*, 69(1), 9–15.

[8] Harsanyi, J. C. (1967–68). Games with incomplete information played by "Bayesian" players, I–III. *Management Science*, 14(3, 5, 7), 159–182, 320–334, 486–502.

[9] Holmström, B. (1982). Moral hazard in teams. *The Bell Journal of Economics*, 13(2), 324–340.

[10] Klemperer, P. (2002). What really matters in auction design. *Journal of Economic Perspectives*, 16(1), 169–189.

[11] Milgrom, P. R. (1979). A convergence theorem for competitive bidding with differential information. *Econometrica*, 47(3), 679–688.

[12] Milgrom, P. (2004). *Putting Auction Theory to Work*. Cambridge University Press.

[13] Milgrom, P. R., & Weber, R. J. (1982). A theory of auctions and competitive bidding. *Econometrica*, 50(5), 1089–1122. https://www.jstor.org/stable/1911865

[14] Myerson, R. B. (1981). Optimal auction design. *Mathematics of Operations Research*, 6(1), 58–73.

[15] Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), 48–49.

[16] Resnick, P., & Zeckhauser, R. (2002). Trust among strangers in Internet transactions: Empirical analysis of eBay's reputation system. En M. R. Baye (Ed.), *The Economics of the Internet and E-Commerce* (Advances in Applied Microeconomics, Vol. 11, pp. 127–157). Elsevier.

[17] Resnick, P., Zeckhauser, R., Swanson, J., & Lockwood, K. (2006). The value of reputation on eBay: A controlled experiment. *Experimental Economics*, 9(2), 79–101.

[18] Riley, J. G., & Samuelson, W. F. (1981). Optimal auctions. *American Economic Review*, 71(3), 381–392.

[19] Roth, A. E. (2002). The economist as engineer: Game theory, experimentation, and computation as tools for design economics. *Econometrica*, 70(4), 1341–1378.

[20] Roth, A. E., & Ockenfels, A. (2002). Last-minute bidding and the rules for ending second-price auctions: Evidence from eBay and Amazon auctions on the Internet. *American Economic Review*, 92(4), 1093–1103.

[21] Thaler, R. H. (1988). Anomalies: The winner's curse. *Journal of Economic Perspectives*, 2(1), 191–202.

[22] Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. *The Journal of Finance*, 16(1), 8–37. https://www.cramton.umd.edu/market-design-papers/vickrey-counterspeculation-auctions-and-competitive-sealed-tenders.pdf

[23] Wilson, R. B. (1969). Competitive bidding with disparate information. *Management Science*, 15(7), 446–448. https://doi.org/10.1287/mnsc.15.7.446

[24] Wilson, R. (1977). A bidding model of perfect competition. *The Review of Economic Studies*, 44(3), 511–518.